BONUS 1

300 Vizit ve Sözlü Sınav Sorusu

Fizik ve teknikten nöbete kadar, vizitte ve sözlü sınavda en sık karşınıza çıkacak 300 soru; her biri 1–3 satırlık kısa ve net cevabıyla.

İçindekiler

Bu soru bankası nasıl kullanılır

Bölüm 1 · Fizik ve teknik (1–30)

Bölüm 2 · Röntgen (31–90)

Bölüm 3 · BT (91–150)

Bölüm 4 · MR (151–200)

Bölüm 5 · USG ve Doppler (201–250)

Bölüm 6 · Acil ve nöbet (251–300)

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu soru bankası nasıl kullanılır

300 soru, 6 bölüm, numaralar baştan sona devam eder. Her gün 10–15 soru yeterlidir.

> *Vizitte hocanız sizden kitap cümlesi değil, kısa, doğru ve düzenli bir cevap bekler. Bu sayfalar tam olarak bunu çalıştırmak için hazırlandı.*

1. **Cevabı kapatın.** Sağ sütunu bir kâğıtla örtün ve soruyu sesli cevaplayın; vizitte de sesli cevap vereceksiniz.

2. **Görüntü sorularında 4 adımı kullanın. HAZIRLA** (hasta, tetkik, kalite, yönlenme) · **TARA** (her seferinde aynı sıra, ilk bulguda durmayın) · **TANIMLA** (doğru terim, yer, boyut, sınır; karşılaştırın) · **ÖZETLE** (sonuç cümlesi, ayırıcı tanı, öneri; acil bulguyu bildirin).

3. **Karşılaştırın.** Kendi cevabınızı kısa cevapla karşılaştırın; eksik kalan anahtar kelimeyi not edin.

4. **Yanlışları işaretleyin.** Bilemediğiniz soru numarasının yanına bir işaret koyun ve haftalık takip kâğıdına yazın.

5. **Tekrar edin.** İşaretli soruları bir hafta sonra yeniden sorun; iki kez doğru cevapladığınızda işareti silin.

Rotasyona göre seçin

Nöro rotasyonundaysanız BT ve MR'ın beyin sorularıyla, batın rotasyonundaysanız BT ve USG'nin karın sorularıyla başlayın. Acil ve nöbet bölümünü her hafta biraz okuyun.

Kısa cevap, son cevap değildir

Cevaplar vizitte söylenecek özü verir. Klinik karar, kurum protokolü ve uzman hocanızın yönlendirmesi her zaman önceliklidir.

BÖLÜM 1

Fizik ve teknik

Sorular 1–30 · Atenüasyon, pencereler, sekanslar, artefaktlar ve güvenlik.

NO	SORU	KISA CEVAP
1	**Röntgende bir yapı neden beyaz (opak) görünür?**	X ışınını daha fazla soğurduğu (atenüe ettiği) için. Kemik ve metal yüksek, hava düşük atenüasyon gösterir.
2	**Röntgendeki beş temel dansite hangileridir?**	Hava, yağ, yumuşak doku/sıvı, kemik (kalsiyum) ve metal.
3	**Siluet işareti nedir?**	Aynı dansitedeki iki yapı temas ettiğinde aradaki sınırın kaybolmasıdır; lezyonun yerini belirlemeye yardım eder.
4	**PA ve AP akciğer grafisi arasındaki fark nedir?**	PA'da kalp filme yakındır ve daha az büyür. AP'de kalp büyük görünebilir; kardiyomegali yorumu dikkatle yapılır.
5	**Yeterli inspirasyon nasıl değerlendirilir?**	Orta klavikular hatta diyafram üzerinde yaklaşık 6 ön veya 10 arka kotun görülmesiyle.
6	**Rotasyon nasıl anlaşılır?**	Spinöz çıkıntı iki klavikulanın medial uçlarına eşit uzaklıkta olmalıdır; asimetri rotasyonu gösterir.
7	**Penetrasyon yeterliliği nasıl değerlendirilir?**	Kalp gölgesinin arkasında vertebralar seçilebilmeli, ancak akciğer damarlanması kaybolmamalıdır.
8	**Hounsfield skalasında su ve havanın değeri nedir?**	Su 0 HU, hava yaklaşık −1000 HU.
9	**Yağ BT'de hangi dansitededir?**	Negatif HU değerlerinde (yaklaşık −50 ile −100 HU arası); lezyon içinde yağ görmek ayırıcı tanıyı daraltır.
10	**Pencere seviyesi ve genişliği ne anlama gelir?**	Seviye gri skalanın merkezi, genişlik gösterilen HU aralığıdır. Dar pencere kontrastı artırır.
11	**Akciğer penceresi neden geniştir?**	Hava ile yumuşak doku arasındaki büyük HU farkını aynı görüntüde gösterebilmek için.
12	**Kısmi hacim etkisi nedir?**	Bir voksel içindeki farklı dokuların ortalamasının alınmasıdır; küçük lezyonlar yanlış dansitede görünebilir, ince kesit yardımcı olur.
13	**Işın sertleşmesi artefaktı nedir?**	Yoğun yapılar (kemik, metal) arasında oluşan koyu çizgilerdir; posterior fossada sık görülür.
14	**Kontrastlı BT'nin temel fazları nelerdir?**	Kontrastsız, arteriyel, portal venöz ve gecikmiş faz. Hangi fazların gerektiğini klinik soru belirler.
15	**T1 ağırlıklı görüntüde parlak görünen yapılar nelerdir?**	Yağ, methemoglobin (subakut kan), gadolinyum alan doku, proteinden zengin sıvı ve melanin.
16	**T2 ağırlıklı görüntüde sıvı nasıl görünür?**	Hiperintens; BOS, ödem ve kistler parlak görünür.
17	**FLAIR sekansının amacı nedir?**	Serbest suyun (BOS) sinyali baskılanmış T2 ağırlıklı görüntüdür; periventriküler ve kortikal lezyonları belirginleştirir.

NO	SORU	KISA CEVAP
18	**DAG ve ADC neden birlikte değerlendirilir?**	DAG'da parlak, ADC'de koyu olan alan gerçek difüzyon kısıtlılığıdır. ADC'de de parlaksa T2 parlama etkisi düşünülür.
19	**MR'da yağ baskılama yöntemleri nelerdir ve ne işe yarar?**	Spektral yağ baskılama, STIR ve Dixon. Yağ içeriğini doğrulamak ve ödemi belirginleştirmek için kullanılır.
20	**MR öncesi güvenlik için neler sorgulanır?**	Kalp pili ve implantlar, metal yabancı cisim (özellikle gözde), anevrizma klipsi, gebelik; kontrast için böbrek fonksiyonu.
21	**USG'de ekojenite terimleri nelerdir?**	Hiperekoik, izoekoik, hipoekoik ve anekoik.
22	**Posterior akustik gölge nedir?**	Sesin yansıtıldığı veya soğurulduğu yapının arkasındaki siyah alandır; taş, kalsifikasyon ve gazda görülür.
23	**Posterior akustik güçlenme neyi düşündürür?**	Sıvı dolu bir yapının arkasında ekonun artmasıdır; kist lehine bir bulgudur.
24	**Yüksek ve düşük frekanslı prob ne zaman seçilir?**	Yüksek frekans yüzeyel yapılar için çözünürlük sağlar; düşük frekans derin yapılar için penetrasyon sağlar.
25	**Doppler açısı neden önemlidir?**	Hız ölçümü açıya bağlıdır; açı 60 derecenin üzerine çıktıkça ölçüm hatası belirgin artar.
26	**Aliasing nedir, nasıl düzeltilir?**	Akım hızı ölçülebilir aralığı aşınca renk veya spektrumun ters yönde görünmesidir; skala (PRF) artırılır veya taban çizgisi kaydırılır.
27	**ALARA ilkesi nedir?**	Radyasyon dozunu tanısal kaliteyi koruyarak makul olarak ulaşılabilecek en düşük düzeyde tutmaktır.
28	**İyonizan radyasyon içermeyen modaliteler hangileridir?**	USG ve MR.
29	**Gebe hastada görüntülemeye nasıl yaklaşılır?**	Gebelik sorgulanır; mümkünse USG veya MR tercih edilir. BT gerekiyorsa endikasyon ve doz uzman hocanız ve klinikle birlikte değerlendirilir.
30	**İyotlu kontrast öncesi neler sorgulanır?**	Önceki kontrast reaksiyonu, alerji öyküsü, böbrek fonksiyonu, metformin kullanımı ve tiroid hastalığı; kurum protokolü uygulanır.

BÖLÜM 2

Röntgen

Sorular 31–90 · Akciğer grafisi, tüp ve kateterler, batın grafisi, kas-iskelet ve pediatri.

NO	SORU	KISA CEVAP
31	**Akciğer grafisini hangi sırayla okursunuz?**	Kalite → hava yolu → akciğerler ve plevra → kalp ve mediasten → diyafram → kemik ve yumuşak doku → tüp ve kateterler → gözden kaçan alanlar.
32	**Akciğer grafisinde gözden kaçan alanlar nerelerdir?**	Apeksler, hiler bölgeler, kalp arkası, diyafram altı, kostofrenik açılar ve kemikler.
33	**Pnömotoraksın grafideki ana bulgusu nedir?**	İnce viseral plevral çizgi ve bu çizginin dışında akciğer damarlanmasının olmaması.
34	**Sırtüstü çekilmiş grafide pnömotoraks nasıl görünür?**	Derin sulkus işareti ve alt hemitoraksta artmış radyolusens; hava önde toplanır.
35	**Tansiyon pnömotoraksın bulguları nelerdir?**	Mediastenin karşı tarafa itilmesi, hemidiyaframın aşağı itilmesi. Klinik bir tanıdır; hemen bildirilir, tedavi görüntüyü beklemeyebilir.
36	**Ayakta grafide plevral efüzyonun ilk bulgusu nedir?**	Kostofrenik açının künt görünmesi; lateral grafide arka açı daha erken etkilenir.
37	**Menisküs işareti nedir?**	Efüzyonun lateral göğüs duvarı boyunca yukarı doğru konkav bir sınır oluşturmasıdır.
38	**Konsolidasyonu atelektaziden nasıl ayırırsınız?**	Atelektazide hacim kaybı vardır (fissür, trakea, hilus veya diyafram kayması). Konsolidasyonda hacim korunur, hava bronkogramı sıktır.
39	**Hava bronkogramı neyi gösterir?**	Hava dolu bronşları çevreleyen alveollerin dolduğunu; parenkimal bir süreç lehinedir.
40	**Sağ orta lob tutulumu hangi konturu siler?**	Sağ kalp sınırını.
41	**Lingula tutulumu hangi konturu siler?**	Sol kalp sınırını.
42	**Alt lob tutulumu hangi konturu siler?**	İlgili hemidiyafram konturunu.
43	**Kardiyotorasik oran nasıl yorumlanır?**	PA grafide kalp genişliğinin toraks iç genişliğine oranıdır; 0,5'in üzeri kardiyomegali lehinedir. AP grafide yorum dikkatli yapılır.
44	**Kardiyojenik pulmoner ödemin grafi bulguları nelerdir?**	Üst lob damarlarında belirginleşme, Kerley B çizgileri, peribronşial manşonlanma, perihiler alveoler opasite ve plevral efüzyon.
45	**Kerley B çizgileri nedir?**	Akciğer periferinde plevraya dik, kısa yatay çizgilerdir; interlobüler septal kalınlaşmayı gösterir.
46	**Miliyer patern nedir, ayırıcı tanıda ne düşünülür?**	Her iki akciğerde yaygın, küçük, eşit boyutlu nodüllerdir. Miliyer tüberküloz ve bazı metastazlar başta düşünülür.
47	**Kaviter lezyonun ayırıcı tanısı nedir?**	Enfeksiyon (tüberküloz, apse), skuamöz hücreli karsinom, septik emboli ve vaskülit.

NO	SORU	KISA CEVAP
48	**Soliter pulmoner nodülde neye bakarsınız?**	Boyut, sınır, kalsifikasyon ve eski grafilere göre büyüme. Gerekirse BT önerilir.
49	**Hiler büyümenin ayırıcı tanısı nedir?**	Lenfadenopati (enfeksiyon, sarkoidoz, malignite) ve pulmoner arter genişlemesi.
50	**Travma hastasında mediastinal genişleme neyi düşündürür?**	Aort yaralanması dahil vasküler bir patolojiyi; BT anjiyo önerilir ve hemen bildirilir.
51	**Endotrakeal tüpün ucu nerede olmalıdır?**	Erişkinde genellikle karinanın 3–5 cm üzerinde; baş pozisyonu ucun yerini değiştirebilir.
52	**Endotrakeal tüp sağ ana bronşa ilerlerse ne olur?**	Sağ bronş daha dik olduğu için sık görülür; sol akciğerde atelektaziye yol açabilir. Hemen bildirilir.
53	**Santral venöz kateterin ucu nerede olmalıdır?**	Genellikle superior vena kavanın alt kısmında veya kavoatriyal bileşke düzeyinde. Pnömotoraks da kontrol edilir.
54	**Nazogastrik tüpün doğru yerleşimi nasıl doğrulanır?**	Tüp orta hatta ilerler, karina düzeyinde bronşa sapmaz, ucu sol diyafram altında midede görülür. Şüphede tüp kullanılmadan bildirilir.
55	**Diyafram altında serbest hava neyi gösterir?**	İçi boş organ perforasyonu lehine pnömoperitoneumu. Yakın zamanda ameliyat yoksa acil bulgu olarak bildirilir.
56	**Rigler işareti nedir?**	Barsak duvarının her iki yüzünün hava ile çizilmesidir; belirgin pnömoperitoneumu gösterir.
57	**İnce barsak obstrüksiyonunun grafi bulguları nelerdir?**	Dilate ince barsak ansları, ayakta grafide farklı seviyelerde hava-sıvı seviyeleri ve kolonda gaz azlığı.
58	**İnce barsağı kalın barsaktan grafide nasıl ayırırsınız?**	İnce barsak santraldedir, valvula konniventesler duvarı tam kat eder. Kolon perifereldir, haustralar duvarı kısmen geçer.
59	**Sigmoid volvulus grafide nasıl görünür?**	Pelvisten yukarı uzanan, çok dilate, kahve çekirdeği görünümünde ters U şeklinde ans.
60	**Toksik megakolonda grafide ne görülür?**	Özellikle transvers kolonda belirgin dilatasyon, haustra kaybı ve duvar düzensizliği; klinikle birlikte acil bildirilir.
61	**Opak üriner sistem taşı grafide nasıl ayırt edilir?**	Böbrek veya üreter trasesinde kalsifik dansitedir; flebolitlerden ayrımda gerekirse kontrastsız BT önerilir.
62	**Kemik grafisinin temel kuralı nedir?**	En az iki dik projeksiyon ve kırık şüphesinde üst ile alt eklemin dahil edilmesi.
63	**Bir kırığı nasıl tanımlarsınız?**	Kemik, yer, kırık tipi, deplasman, açılanma, kısalma, eklem içi uzanım; açık/kapalı ayrımı kliniktir.
64	**Distal radius kırığında nelere bakarsınız?**	Dorsal veya volar açılanma, kısalma, eklem içi uzanım ve ulnar stiloid kırığı.
65	**Skafoid kırığı şüphesinde grafi normalse ne yapılır?**	Klinik şüphe sürüyorsa immobilizasyon ve kontrol grafisi veya MR/BT; avasküler nekroz riski nedeniyle önemlidir.
66	**Femur boyun kırığında ince bulgular nelerdir?**	Kortikal kesinti, trabeküler açılanma, skleroz bandı ve Shenton hattında bozulma; şüphede ek görüntüleme.
67	**Shenton hattı nedir?**	Obturator foramen üst kenarı ile femur boynunun iç kenarı arasındaki kesintisiz yaydır; bozulması kırık veya çıkığı düşündürür.

NO	SORU	KISA CEVAP
68	**Omuz çıkığının en sık tipi hangisidir?**	Anterior çıkık; humerus başı korakoidin altındadır. Posterior çıkık tek AP grafide gözden kaçabilir.
69	**Posterior omuz çıkığını grafide nasıl yakalarsınız?**	Ampul (light bulb) görünümü ve eklem aralığında genişleme; aksiller veya Y projeksiyonu eklenir.
70	**Ayak bileği travmasında nelere bakılır?**	Malleoller, mortis aralığının simetrisi ve talusun kayması; fibula kırığının sindesmoza göre seviyesi raporlanır.
71	**Travmada dizde yağ-sıvı seviyesi neyi düşündürür?**	Lipohemartrozu; eklem içi kırık lehinedir ve gizli kırık aranmalıdır.
72	**Osteoartritin grafi bulguları nelerdir?**	Asimetrik eklem aralığı daralması, osteofit, subkondral skleroz ve subkondral kist.
73	**Romatoid artritin grafi bulguları nelerdir?**	Simetrik eklem aralığı daralması, periartiküler osteopeni ve marjinal erozyonlar.
74	**Litik kemik lezyonunda agresiflik bulguları nelerdir?**	Geniş geçiş zonu, kortikal destrüksiyon, kesintili veya spiküler periost reaksiyonu ve yumuşak doku komponenti.
75	**Çocukta suprakondiler kırığı grafide nasıl düşünürsünüz?**	Arka yağ yastığının görülmesi ve anterior humeral çizginin kapitellumun orta üçlüsünden geçmemesi.
76	**Dirsekte görünen arka yağ yastığı neyi gösterir?**	Eklem efüzyonunu; travmada kırık görünmese de gizli kırık düşündürür.
77	**Salter-Harris sınıflaması neyi tanımlar?**	Çocukta büyüme plağını içeren kırıkları; plak, metafiz ve epifiz tutulumuna göre tip I–V.
78	**Çocuk istismarı şüphesi uyandıran grafi bulguları nelerdir?**	Farklı iyileşme evrelerinde kırıklar, metafizer köşe kırıkları ve arka kot kırıkları; kurum protokolüne göre uzmanla bildirim.
79	**Yutulmuş opak yabancı cisimde neye dikkat edersiniz?**	Yerleşim (özefagus, mide, barsak) ve tipi; düğme pil şüphesinde (çift kontur/halka) hemen bildirilir.
80	**Vertebra grafisinde nelere bakılır?**	Ön, arka ve spinolaminar hatlarda hizalanma, cisim yükseklikleri, disk aralıkları, pediküller ve prevertebral yumuşak doku.
81	**Servikal lateral grafinin yeterliliği nasıl değerlendirilir?**	C7–T1 bileşkesinin görülmesi gerekir; görülmüyorsa ek projeksiyon veya BT.
82	**Skolyoz grafide nasıl değerlendirilir?**	Koronal planda lateral eğrilik; Cobb açısı ile ölçülür, rotasyon ve eşlik eden anomaliler not edilir.
83	**Kafa travmasında kafa grafisi yeterli midir?**	Hayır; kırık görülebilir ama intrakraniyal hasarı dışlamaz. Travmada BT tercih edilir.
84	**Kot kırığına eşlik edebilecek bulgular nelerdir?**	Pnömotoraks, hemotoraks, akciğer kontüzyonu; alt kotlarda dalak veya karaciğer yaralanması.
85	**Bebekte geniş ön mediasten her zaman kitle midir?**	Hayır; normal timus ön mediasteni geniş gösterebilir (yelken işareti). Kitleyle karıştırılmamalıdır.
86	**Çocukta yabancı cisim aspirasyonu grafide nasıl düşünülür?**	Etkilenen tarafta hava hapsi; ekspiryum veya lateral dekübit grafiler yardımcı olabilir. Normal grafi aspirasyonu dışlamaz.
87	**Kalp arkasındaki lezyonu neden kaçırırız?**	Sol alt lob lezyonları kalp gölgesinde gizlenir; yeterli penetrasyon ve lateral grafi önemlidir.
88	**Amfizemin grafi bulguları nelerdir?**	Hiperinflasyon, düzleşmiş diyafram, artmış retrosternal hava aralığı, damarlanmada azalma ve bül.

NO	SORU	KISA CEVAP
89	**Pnömomediastinum nasıl görünür?**	Mediasten konturları boyunca ince hava çizgileri, sıklıkla boyunda subkutan amfizem; nedeni araştırılmalıdır.
90	**Röntgen raporunun sonuç cümlesi nasıl yazılır?**	En önemli bulgu önce, klinik soruya cevap, gerekirse öneri; acil bulgu varsa kime bildirildiği.

BÖLÜM 3

BT

Sorular 91–150 · Beyin, toraks, batın, travma ve kemik.

NO	SORU	KISA CEVAP
91	**Beyin BT'yi hangi sırayla okursunuz?**	Kan → sisternalar ve ventriküller → parenkim (gri-beyaz cevher) → kemik penceresi → sinüsler, orbita ve yumuşak doku.
92	**Akut kan BT'de nasıl görünür?**	Hiperdens; zamanla izodens, sonra hipodens hale gelir.
93	**Epidural hematomun özellikleri nelerdir?**	Bikonveks (lentiform) şekil, genellikle sütürleri geçmez, sıklıkla kırıkla birliktedir; çoğunlukla arteriyel kaynaklıdır.
94	**Subdural hematomun özellikleri nelerdir?**	Hilal şekli, sütürleri geçer, falks ve tentoryum boyunca uzanabilir; köprü venlerinden kaynaklanır.
95	**Subaraknoid kanamayı BT'de nerede ararsınız?**	Bazal sisternalar, Sylvian fissür, sulkuslar ve interpedinküler fossa. Travma dışı SAH'da anevrizma için BTA önerilir.
96	**İzodens subdural hematomu nasıl yakalarsınız?**	Sulkuslarda silinme, orta hat şifti ve gri-beyaz cevher sınırının içe itilmesi; geniş pencere yardımcı olur.
97	**Erken iskemik inmenin BT bulguları nelerdir?**	Gri-beyaz cevher ayrımının kaybı, insüler kurdele kaybı, lentiform nükleus silinmesi, sulkal silinme ve hiperdens damar.
98	**İnme penceresi neden kullanılır?**	Dar pencere gri-beyaz cevher farkını artırarak erken iskemik değişiklikleri görünür kılar.
99	**Hiperdens MCA işareti nedir?**	Orta serebral arter içindeki trombüse bağlı artmış dansitedir; akut inmede hemen bildirilir.
100	**Akut inmede kontrastsız BT'nin ilk amacı nedir?**	Kanamayı dışlamak. Tedavi kararı için klinik ve protokole göre BTA veya perfüzyon eklenir.
101	**İntraserebral hematomu nasıl tanımlarsınız?**	Yer, boyut, ventriküle açılım, çevre ödem, kitle etkisi, orta hat şifti ve herniasyon bulguları.
102	**Herniasyonun BT bulguları nelerdir?**	Orta hat şifti, bazal sisternaların silinmesi, unkusun medial yer değiştirmesi, foramen magnumda tonsil inmesi; acil bildirim.
103	**Hidrosefaliyi BT'de nasıl düşünürsünüz?**	Sulkuslara oranla genişlemiş ventriküller, belirginleşmiş temporal boynuzlar, periventriküler hipodansite (transependimal akım).
104	**Vazojenik ödem BT'de nasıl görünür?**	Beyaz cevherde parmak şeklinde uzanan hipodansite, korteks korunur; tümör veya apse için kontrastlı MR önerilir.
105	**Kafa travmasında kemik penceresi neden şarttır?**	Kırık hatları, kafa tabanı kırıkları ve pnömosefaliyi göstermek için.
106	**Sinüzitin BT bulguları nelerdir?**	Mukozal kalınlaşma, hava-sıvı seviyesi; tek başına mukozal kalınlaşma semptomsuz kişilerde de görülebilir.
107	**Toraks BT'de hangi pencereler kullanılır?**	Akciğer, mediasten ve kemik pencereleri; her biri ayrı ayrı taranır.

NO	SORU	KISA CEVAP
108	**Pulmoner emboli BTA'da nasıl görünür?**	Pulmoner arterlerde dolum defekti; sağ ventrikül yüklenme bulguları (RV/LV oranı, septum) de raporlanır.
109	**BTA'da pulmoner arter opaklaşması zayıfsa ne yaparsınız?**	İncelemenin tanısal yeterliliğinin sınırlı olduğunu raporda belirtirsiniz; gerekirse tekrar önerilir.
110	**Aort diseksiyonunun BT bulgusu nedir?**	Gerçek ve yalancı lümeni ayıran intimal flep. Çıkan aort tutulumu acil cerrahi değerlendirme gerektirir; hemen bildirilir.
111	**Diseksiyon protokolünde kontrastsız faz neden önemlidir?**	İntramural hematomu (aort duvarında hiperdens hilal) göstermek için.
112	**Buzlu cam opasitesi nedir?**	Damarları silmeyen dansite artışıdır; enfeksiyon, ödem, kanama ve inflamasyon ayırıcı tanıdadır.
113	**BT'de konsolidasyon nasıl tanımlanır?**	Damarları silen dansite artışı; sıklıkla hava bronkogramı eşlik eder.
114	**Pulmoner nodülde neleri raporlarsınız?**	Boyut, tip (solid, yarı solid, buzlu cam), sınır, kalsifikasyon ve yer; takip önerisi kılavuza ve kliniğe göre.
115	**Amfizemin BT'deki tipleri nelerdir?**	Sentrilobüler, panlobüler ve paraseptal.
116	**Pnömotoraks BT'de grafiden neden daha kolay görülür?**	Kesitsel görüntüleme küçük ve önde toplanan havayı üst üste binme olmadan gösterir.
117	**Mediastinal lenf nodunu nasıl değerlendirirsiniz?**	Kısa eksen, yer, şekil, yağlı hilus, nekroz; boyut tek başına benign/malign ayrımı yapmaz.
118	**Abdominal BT'yi hangi sırayla okursunuz?**	Solid organlar → içi boş organlar → damarlar → lenf nodları → periton, serbest sıvı ve hava → kemik → akciğer bazalleri.
119	**Akut apandisitin BT bulguları nelerdir?**	Dilate, duvarı kalın apendiks, periapendiküler yağ dokusunda kirlenme, apendikolit; perforasyon ve apse aranır.
120	**Divertikülitin BT bulguları nelerdir?**	Divertiküller, segmenter duvar kalınlaşması ve perikolik yağ kirlenmesi; komplikasyon olarak apse ve perforasyon aranır.
121	**İnce barsak obstrüksiyonunda BT'de neyi ararsınız?**	Dilate ve kollabe ans arasındaki geçiş noktasını, nedenini (adezyon, herni, kitle) ve iskemi bulgularını.
122	**Barsak iskemisinin BT bulguları nelerdir?**	Duvar kontrastlanmasında azalma, duvar kalınlaşması, pnömatozis, portal venöz gaz ve mezenterik damar tıkanıklığı.
123	**Kapalı ans obstrüksiyonu neden önemlidir?**	Ans iki noktadan tıkanmıştır; strangülasyon riski yüksektir, acil bildirilir.
124	**BT'de serbest havayı nerede ve nasıl ararsınız?**	Ön karın duvarı altında, karaciğer önünde ve mezenterde; akciğer penceresinde daha kolay görülür.
125	**Üreter taşını kontrastsız BT'de nasıl doğrularsınız?**	Üreter trasesinde hiperdens odak, proksimalde hidroüreteronefroz, perirenal kirlenme; flebolitten halka ve kuyruklu yıldız işaretiyle ayırım.
126	**Akut pankreatitin BT bulguları nelerdir?**	Pankreasta ödem, peripankreatik kirlenme ve sıvı; nekroz ve komplikasyonların değerlendirilmesinde zamanlama önemlidir.
127	**Akut kolesistitte ilk tercih edilen yöntem hangisidir?**	USG. BT'de duvar kalınlaşması, distansiyon ve perikolesistik kirlenme görülebilir.
128	**Karaciğer metastazları hangi fazda daha iyi görülür?**	Hipovasküler metastazlar portal venöz fazda, hipervasküler metastazlar arteriyel fazda belirginleşir.

NO	SORU	KISA CEVAP
129	**Basit karaciğer kisti BT'de nasıl görünür?**	Su dansitesine yakın, ince duvarlı, düzgün sınırlı ve kontrastlanmayan lezyon.
130	**Karaciğer hemanjiyomunun tipik kontrastlanma paterni nedir?**	Periferik nodüler kontrastlanma ve zamanla merkeze doğru dolum.
131	**Dalak yaralanmasında neleri raporlarsınız?**	Laserasyon, subkapsüler veya parankimal hematom, perisplenik sıvı ve aktif kontrast ekstravazasyonu.
132	**Aktif kanama BT'de nasıl görünür?**	Damar dışında kontrast birikimi; gecikmiş fazda şekli ve boyutu artar. Hemen bildirilir.
133	**Abdominal aort anevrizmasında neleri raporlarsınız?**	Maksimum çap, uzunluk, renal arterlerle ilişki, mural trombüs ve rüptür bulguları.
134	**AAA rüptürünün BT bulguları nelerdir?**	Retroperitoneal hematom, duvar devamlılığında bozulma ve aktif ekstravazasyon; hemen bildirilir.
135	**Böbrek kitlesinde kontrastlanmayı nasıl değerlendirirsiniz?**	Kontrastsız ve kontrastlı fazlardaki HU farkıyla; anlamlı artış solid doku lehinedir.
136	**Adrenal insidentalomada ilk ipucu nedir?**	Kontrastsız BT'de düşük dansite lipidden zengin adenom lehinedir; gerekirse yıkanma protokolü veya MR.
137	**Çoklu travmada tüm vücut BT'nin amacı nedir?**	Birden fazla bölgedeki yaralanmayı hızla göstermek; protokol kuruma göre değişir.
138	**Vertebra kırığında instabilite ipuçları nelerdir?**	Arka duvar ve arka eleman tutulumu, spinal kanal daralması ve hizalanma bozukluğu; gerekirse MR.
139	**Kemik penceresi neyi gösterir?**	İnce kırık hatlarını, kortikal bütünlüğü, litik ve sklerotik lezyonları.
140	**Sklerotik kemik lezyonunda ayırıcı tanı nedir?**	Kemik adası ve sklerotik metastaz (sıklıkla prostat ve meme kaynaklı); eski tetkikle karşılaştırma önemlidir.
141	**Orbita travmasında BT'de neye bakarsınız?**	Orbita tabanı ve medial duvar kırıkları, kas sıkışması, retrobulber hematom ve glob yaralanması.
142	**Boyun apsesi BT'de nasıl görünür?**	Periferik kontrastlanan sıvı koleksiyonu; hava yolu basısı ve mediastene uzanım değerlendirilir.
143	**Enjeksiyon yerinde kontrast ekstravazasyonu olursa?**	Enjeksiyon durdurulur, kurum protokolüne göre izlenir; ekip ve uzman hocanız bilgilendirilir, olay kaydedilir.
144	**Kontrast reaksiyonunda asistanın ilk adımı nedir?**	Enjeksiyonu durdurmak, hastayı değerlendirmek, yardım çağırmak ve kurumun acil protokolünü uygulamak.
145	**Pnömatozis intestinalis görürseniz ne düşünürsünüz?**	Barsak duvarında hava; iskemi bulgularıyla birlikteyse ciddidir, benign nedenleri de vardır. Klinikle birlikte bildirilir.
146	**Portal venöz gazı pnömobiliden nasıl ayırırsınız?**	Portal venöz gaz karaciğer periferine kadar uzanır; pnömobili hilusa yakın, santral yerleşir.
147	**İnvajinasyon BT'de nasıl görünür?**	Ans içinde ans, hedef veya sosis görünümü ve içeri çekilmiş mezenter yağı.
148	**Over torsiyonu şüphesinde BT'de olası bulgular nelerdir?**	Büyümüş over, pedikülde kıvrılma, uterusun o tarafa çekilmesi; USG/Doppler ile değerlendirme ve acil bildirim.
149	**İnsidental bulguyu nasıl raporlarsınız?**	Tanımlar, önemini belirtir, kılavuza uygun takip önerirsiniz; önemliyse sonuç bölümüne de yazarsınız.

NO	SORU	KISA CEVAP
150	**BT raporunun sonuç bölümünde neler olmalıdır?**	Klinik soruya cevap, önem sırasına göre bulgular, ayırıcı tanı ve öneri; acil bulgunun kime bildirildiği.

BÖLÜM 4

MR

Sorular 151–200 · Nöro, omurga, kas-iskelet, batın, artefaktlar ve güvenlik.

NO	SORU	KISA CEVAP
151	**Beyin MR'ın temel sekansları nelerdir?**	T1, T2, FLAIR, DAG/ADC, SWI veya GRE; gerekiyorsa kontrastlı T1.
152	**Akut enfarkt MR'da nasıl görünür?**	DAG'da hiperintens, ADC'de hipointens; bir damar alanına uyan dağılım gösterir.
153	**SWI veya GRE neyi gösterir?**	Kanama ürünlerini, mikrokanamaları ve kalsifikasyonu (blooming etkisi).
154	**MS plakları tipik olarak nerelerde görülür?**	Periventriküler (ventriküle dik, ovoid), jukstakortikal, infratentoryal bölgeler ve spinal kord.
155	**Dawson parmakları nedir?**	Lateral ventriküllere dik uzanan ovoid periventriküler lezyonlardır; MS lehine bir bulgudur.
156	**Glioblastomun tipik MR görünümü nedir?**	Düzensiz halka tarzı kontrastlanma, santral nekroz, belirgin ödem; korpus kallozumu geçebilir.
157	**Halka tarzı kontrastlanan lezyonun ayırıcı tanısı nedir?**	Apse, glioblastom, metastaz, demiyelinizan lezyon (sıklıkla açık halka) ve rezorbe olan hematom.
158	**Beyin apsesini nekrotik tümörden ayıran ipucu nedir?**	Apsenin merkezi belirgin difüzyon kısıtlaması gösterir; nekrotik tümör merkezinde genellikle göstermez.
159	**Menenjiyomun MR bulguları nelerdir?**	Ekstraaksiyel, duraya geniş tabanlı, homojen kontrastlanan kitle; dural kuyruk ve BOS yarığı.
160	**Ekstraaksiyel ve intraaksiyel kitleyi nasıl ayırırsınız?**	Ekstraaksiyelde BOS yarığı vardır, korteks içe itilir ama korunur. İntraaksiyel kitle parenkim içinden kaynaklanır.
161	**Hipofiz mikroadenomu MR'da nasıl görülür?**	Dinamik kontrastlı ince kesitlerde normal bezden daha geç ve daha az kontrastlanan odak olarak.
162	**Mikroadenom ile makroadenomu ayıran boyut nedir?**	10 mm. Makroadenomda optik kiazma basısı ve kavernöz sinüs ilişkisi değerlendirilir.
163	**Hipofiz apopleksisi nedir?**	Adenom içinde ani kanama veya enfarkttır; ani baş ağrısı ve görme kaybıyla gelebilir. Acil bildirilir.
164	**Venöz sinüs trombozunun MR bulguları nelerdir?**	Sinüste normal akım boşluğunun kaybı, MR venografide dolum defekti; venöz enfarkt veya kanama eşlik edebilir.
165	**PRES nedir?**	Çoğunlukla posterior bölgelerde vazojenik ödemle giden bir tablodur; hipertansiyon, eklampsi ve bazı ilaçlarla ilişkilidir.
166	**Lomber disk patolojisinde hangi terimleri kullanırsınız?**	Bulging, protrüzyon, ekstrüzyon, sekestrasyon; yer (santral, parasantral, foraminal) ve sinir köküyle ilişki.
167	**Kauda ekuina sendromu şüphesinde ne yapılır?**	Acil MR; büyük santral herniasyon ile kanal ve köklere bası varsa hemen bildirilir.

NO	SORU	KISA CEVAP
168	**Spinal kord basısının MR bulguları nelerdir?**	Epidural kitle, disk veya kırık parçasıyla kordda deformasyon; kordda T2 sinyal artışı. Acil bildirim.
169	**Spondilodiskitin MR bulguları nelerdir?**	Disk ve komşu uç plaklarda T2/STIR sinyal artışı, kontrastlanma; paravertebral veya epidural apse aranır.
170	**Patolojik ve osteoporotik vertebra kırığını nasıl ayırırsınız?**	Patolojik kırıkta arka eleman tutulumu, konveks arka duvar ve yumuşak doku kitlesi; osteoporotik kırıkta yağ sinyali kısmen korunabilir.
171	**Ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığının MR bulguları nelerdir?**	Liflerde kesinti, anormal açı ve sinyal artışı; ikincil bulgular kemik kontüzyonları ve tibianın öne kayması.
172	**Menisküs yırtığının MR kriteri nedir?**	Eklem yüzeyine ulaşan sinyal artışı (en az iki kesitte) veya menisküs morfolojisinde bozulma.
173	**Kova sapı yırtığını düşündüren işaret nedir?**	Yer değiştirmiş menisküs parçasının interkondiler çentikte görülmesi; çift PCL işareti.
174	**Rotator manşet yırtığında neleri raporlarsınız?**	Tendon (en sık supraspinatus), kısmi veya tam kat, boyut, retraksiyon ve kas atrofisi/yağlanması.
175	**Kemik iliği ödemi MR'da nasıl görünür?**	T1'de hipointens, STIR veya yağ baskılı T2'de hiperintens; kontüzyon, stres kırığı ve enfeksiyonda görülür.
176	**Okült kalça kırığında MR'da en yararlı bulgu nedir?**	T1'de hipointens kırık hattı; çevresinde yağ baskılı sekanslarda ödem.
177	**Karaciğer hemanjiyomunun MR görünümü nedir?**	T2'de belirgin hiperintens; periferik nodüler kontrastlanma ve zamanla merkeze doğru dolum.
178	**Hepatosellüler karsinomun tipik kontrast paterni nedir?**	Risk grubunda arteriyel fazda belirgin kontrastlanma ve portal venöz/gecikmiş fazda yıkanma, kapsül görünümü.
179	**MRCP ne için kullanılır?**	Safra yolları ve pankreatik kanalı kontrastsız göstermek için; koledok taşı ve darlık değerlendirmesi.
180	**Prostat MR nasıl raporlanır?**	Yapılandırılmış bir skorlama sistemiyle (PI-RADS); T2, DAG ve dinamik kontrastın ağırlığı zonlara göre değişir.
181	**Gadolinyum öncesi neler kontrol edilir?**	Böbrek fonksiyonu, önceki reaksiyonlar ve gebelik; kurum protokolü uygulanır.
182	**Akım boşluğu nedir, kaybı neyi düşündürür?**	Hızlı akan kanın siyah görünmesidir; kaybı tromboz veya yavaş akımı düşündürür.
183	**Manyetik duyarlılık artefaktı nedir?**	Metal ve hava-doku sınırında sinyal kaybı ve distorsiyondur; DAG ve GRE sekanslarında belirgindir.
184	**Hareket artefaktı MR'da nasıl görünür?**	Faz kodlama yönünde hayalet görüntüler; hasta uyumu ve hızlı sekanslarla azaltılır.
185	**Kimyasal kayma neyi gösterir?**	Yağ-su sınırında kayma artefaktıdır; in-faz ve karşı faz görüntüleme de aynı ilkeyle yağ içeriğini gösterir.
186	**Karşı faz görüntüde sinyal düşüşü neyi düşündürür?**	Voksel içinde yağ ile suyun birlikte bulunmasını; adrenal adenom ve hepatosteatoz.
187	**Kanamanın MR görünümü zamanla nasıl değişir?**	Hemoglobin ürünlerine göre değişir; subakutta methemoglobin T1'de parlak, kronikte hemosiderin halkası T2 ve SWI'da koyudur.

NO	SORU	KISA CEVAP
188	**Kanamanın T1'de parlak görünmesinin nedeni nedir?**	Methemoglobin.
189	**Yaşlı hastada beyaz cevher T2/FLAIR hiperintensiteleri nasıl yorumlanır?**	Sıklıkla küçük damar hastalığıyla uyumludur; yaş, risk faktörleri ve dağılımla birlikte yorumlanır.
190	**Mezial temporal sklerozun MR bulguları nelerdir?**	İnce koronal kesitlerde hipokampal atrofi ve T2/FLAIR sinyal artışı.
191	**Spinal MR'ı hangi sırayla tararsınız?**	Hizalanma → vertebra ve kemik iliği → diskler → kanal ve kord → foramenler → paravertebral dokular.
192	**Kontrastlı MR ne zaman gerekir?**	Tümör, enfeksiyon, inflamasyon ve ameliyat sonrası değerlendirmede; klinik soruya göre karar verilir.
193	**Çocuk beyin MR'ında neye dikkat edilir?**	Miyelinizasyon yaşa göre değişir; normal varyantlar bilinmeli, sedasyon gerekebilir.
194	**Gebelikte MR yapılabilir mi?**	Endikasyon varsa yapılabilir, iyonizan değildir; gadolinyumdan genellikle kaçınılır. Karar uzmanla verilir.
195	**Meme MR'ın genel endikasyonları nelerdir?**	Yüksek riskli tarama, yaygınlık değerlendirmesi, implant bütünlüğü ve sorun çözme; kurum protokolüne göre.
196	**Pankreas kistik lezyonunda MR'da nelere bakılır?**	Kanalla ilişki, duvar nodülü, boyut ve ana kanal genişliği; takip kılavuzlara göre.
197	**Perianal fistül MR'ında neleri raporlarsınız?**	Fistül trakti, sfinkterlerle ilişkisi, dallanma ve apse; T2 ve yağ baskılı sekanslar temel alınır.
198	**Aktif sakroiliitin MR bulgusu nedir?**	Sakroiliak eklemde subkondral kemik iliği ödemi (STIR'da parlak); kronikte erozyon ve yağlanma.
199	**MR raporunun yapısı nasıl olmalıdır?**	Teknik (sekanslar, kontrast) → karşılaştırma tarihi → sistematik bulgular → sonuç ve öneri.
200	**Hastanın MR güvenliği konusunda şüpheniz varsa ne yaparsınız?**	Çekimden önce MR güvenlik sorumlusu ve uzman hocanızla netleştirirsiniz; şüphe giderilmeden çekim yapılmaz.

BÖLÜM 5

USG ve Doppler

Sorular 201–250 · Batın, üriner sistem, POCUS/eFAST, damar, yüzeyel organlar ve artefaktlar.

NO	SORU	KISA CEVAP
201	**Normal karaciğerin ekojenitesi nasıldır?**	Sağ böbrek korteksine göre izoekoik veya hafif hiperekoiktir.
202	**Hepatosteatozun USG bulguları nelerdir?**	Artmış ekojenite, derinde atenüasyon, portal ven duvarları ve diyaframın seçilebilirliğinde azalma.
203	**Safra taşının USG bulguları nelerdir?**	Hiperekoik, posterior akustik gölge veren ve pozisyonla yer değiştiren yapı.
204	**Akut kolesistitin USG bulguları nelerdir?**	Taş, duvar kalınlaşması, perikolesistik sıvı, ultrasonografik Murphy işareti ve kesede distansiyon.
205	**WES işareti nedir?**	Taşla dolu kontrakte safra kesesinde duvar–eko–gölge dizilimidir.
206	**Koledok genişliğini nasıl yorumlarsınız?**	Yaş ve kolesistektomi öyküsüyle birlikte; genişlemede taş veya darlık aranır, gerekirse MRCP önerilir.
207	**Hidronefroz nasıl derecelendirilir?**	Hafif, orta ve ağır; pelvikaliksiyel genişleme ve parankim incelmesine göre.
208	**Basit böbrek kistinin USG kriterleri nelerdir?**	Anekoik, ince ve düzgün duvarlı, posterior akustik güçlenme; septa veya solid alan yok.
209	**Komplike böbrek kistinde ne yaparsınız?**	Septa, duvar kalınlaşması, solid komponent veya Doppler'de akım varsa kontrastlı BT veya MR önerirsiniz.
210	**Akut apandisitin USG bulguları nelerdir?**	Kompresyonla basılmayan, dilate, kör uçlu tübüler yapı; çevre yağda ekojenite artışı ve apendikolit.
211	**FAST'te hangi pencereler değerlendirilir?**	Sağ üst kadran (Morison), sol üst kadran (splenorenal), pelvis ve subksifoid (perikard); eFAST'te ayrıca her iki hemitoraks.
212	**Morison poşunda sıvı nasıl görünür?**	Karaciğer ile sağ böbrek arasında anekoik bant; travmada serbest sıvı olarak hemen bildirilir.
213	**eFAST'te pnömotoraks bulguları nelerdir?**	Plevral kaymanın yokluğu, M modda barkod görünümü; akciğer noktası tanı koydurucudur.
214	**A çizgileri nedir?**	Plevra çizgisine paralel, eşit aralıklı tekrarlayan yatay artefaktlardır; havalanan akciğerde normaldir.
215	**B çizgileri ne anlama gelir?**	Plevradan başlayıp ekranın dibine uzanan dikey çizgilerdir; çok sayıda olması interstisyel sendromu (örneğin ödem) düşündürür.
216	**Plevral efüzyon USG'de nasıl görünür?**	Diyafram üzerinde anekoik alan; septasyon veya ekojen içerik komplike efüzyonu düşündürebilir.
217	**Perikardiyal efüzyonda tamponadı düşündüren bulgu nedir?**	Sağ kalp boşluklarında diyastolik kollaps; klinikle birlikte acil olarak bildirilir.

NO	SORU	KISA CEVAP
218	**Abdominal aort USG'de nasıl ölçülür?**	Dik kesitte dış duvardan dış duvara maksimum çap; anevrizmada trombüs ve uzunluk not edilir.
219	**DVT'nin en önemli USG bulgusu nedir?**	Venin prob basısıyla tam olarak kollabe olmaması; lümende trombüs ve Doppler'de akım yokluğu destekler.
220	**Alt ekstremite kompresyon USG'sinde hangi venler değerlendirilir?**	Ortak femoral ven, femoral ven ve popliteal ven; kapsam kurum protokolüne göre genişletilir.
221	**Tiroid nodülünde şüpheli USG bulguları nelerdir?**	Belirgin hipoekojenite, düzensiz sınır, mikrokalsifikasyon, ön-arka boyutun genişliğe üstün olması; TI-RADS ile değerlendirme.
222	**Testis torsiyonunun USG bulguları nelerdir?**	Etkilenen testiste Doppler akımının azalması veya yokluğu, spermatik kordda girdap görünümü. Hemen bildirilir.
223	**Epididimiti torsiyondan Doppler'de nasıl ayırırsınız?**	Epididimitte akım artmıştır; torsiyonda akım azalmış veya yoktur.
224	**Ektopik gebeliği düşündüren USG bulguları nelerdir?**	Gebelik testi pozitifken uterus içinde gebelik kesesi olmaması, adneksiyel kitle ve serbest sıvı; acil bildirim.
225	**Psödogestasyonel kese nedir?**	Ektopik gebelikte endometriyal boşlukta görülen sıvıdır; gerçek kesedeki çift desidual halka görülmez.
226	**Over torsiyonunda Doppler akımı varsa torsiyon dışlanır mı?**	Hayır. Büyümüş, ödemli over ve periferik foliküller torsiyonu düşündürür; akım olması dışlamaz.
227	**Asit USG'de nasıl görünür, içerik neyi düşündürür?**	Periton boşluğunda serbest anekoik sıvı; ekojen içerik veya septa kan ya da enfeksiyonu düşündürebilir.
228	**Karaciğer apsesi USG'de nasıl görünür?**	Düzensiz duvarlı, iç ekoları olan hipoekoik veya komplike koleksiyon; klinikle birlikte drenaj açısından değerlendirilir.
229	**Basit meme kistinin USG özellikleri nelerdir?**	Anekoik, düzgün sınırlı, oval, posterior akustik güçlenme gösteren lezyon.
230	**BI-RADS nedir?**	Meme görüntüleme bulguları için standart tanımlama, raporlama ve öneri kategorileri sistemidir.
231	**Renkli Doppler neyi gösterir?**	Akımın varlığını ve yönünü (proba doğru veya uzak); ortalama frekans kaymasını renk olarak kodlar.
232	**Spektral Doppler ne sağlar?**	Zaman içindeki hız dağılımını; tepe sistolik hız ve direnç indeksi gibi ölçümler yapılır.
233	**Power Doppler'in avantajı nedir?**	Yavaş ve düşük akıma daha duyarlı, açıya daha az bağımlıdır; yön bilgisi vermez.
234	**Karotis darlığı Doppler'de nasıl derecelendirilir?**	B-mod plak değerlendirmesi ve hız ölçümleri (tepe sistolik hız ve oranlar) ile; kurumun kullandığı kriterlere göre.
235	**Portal ven trombozunun USG bulguları nelerdir?**	Lümende ekojen materyal ve Doppler'de akım yokluğu; kronikte kavernöz transformasyon.
236	**Normal portal venöz akım yönü nedir?**	Hepatopetal (karaciğere doğru); hepatofugal akım portal hipertansiyonu düşündürür.
237	**Böbrek nakli Doppler USG'sinde neler değerlendirilir?**	Arter ve ven akımı, direnç indeksi, hidronefroz ve perigreft koleksiyonlar; kurum protokolüne göre.
238	**Çocukta invajinasyonun USG bulgusu nedir?**	Sıklıkla sağ abdomende hedef (target) görünümü, uzun eksende psödoböbrek görünümü; acil bildirim.

NO	SORU	KISA CEVAP
239	**Hipertrofik pilor stenozunda USG'de neye bakılır?**	Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğunun artışına ve mide içeriğinin geçmemesine; ölçüt değerleri kurum kriterlerine göre yorumlanır.
240	**Gelişimsel kalça displazisinde USG'nin yeri nedir?**	Bebeklerde kalça ekleminin standart açısal yöntemle değerlendirilmesi; asetabular örtünme ve femur başı konumu.
241	**Skrotal kitlede ilk soru nedir?**	Kitle testis içinde mi dışında mı? Testis içi solid kitle malignite açısından ciddiye alınır.
242	**Lenf nodunda şüpheli USG bulguları nelerdir?**	Yuvarlak şekil, yağlı hilus kaybı, periferik veya düzensiz vaskülarite, nekroz ve kalsifikasyon.
243	**Akustik pencere kötüyse ne yaparsınız?**	Pozisyon değişikliği, derin inspirasyon, interkostal yaklaşım ve frekans ayarı; sınırlılığı raporda belirtirsiniz.
244	**Kazanç ve odak ayarı ne işe yarar?**	Kazanç parlaklığı, odak en iyi çözünürlüğün derinliğini belirler; odak ilgi alanı düzeyine konur.
245	**Reverberasyon artefaktı nedir?**	İki güçlü yansıtıcı arasında tekrarlayan yansımalardır; kuyruklu yıldız artefaktı bir örnektir.
246	**Ayna görüntüsü artefaktı nedir?**	Diyafram gibi güçlü yansıtıcının karşı tarafında yapının kopyasının görülmesi; plevral efüzyonda bu görüntü kaybolur.
247	**POCUS'un sınırı nedir?**	Odaklı ve klinik soruya yöneliktir; negatif sonuç tam tanısal incelemenin yerini tutmaz.
248	**Böbrek taşı USG'de nasıl görünür?**	Hiperekoik odak ve akustik gölge; renkli Doppler'de twinkling artefaktı tanıya yardımcı olur.
249	**Dalak boyutu nasıl değerlendirilir?**	Uzun eksen ölçülür; splenomegali kurumun kullandığı yaşa uygun referans değerlerle yorumlanır.
250	**USG raporunda neler bulunmalıdır?**	Teknik ve sınırlılıklar, organ organ bulgular ve ölçümler, sonuç ve öneri.

BÖLÜM 6

Acil ve nöbet

Sorular 251–300 · Kritik bulgular, bildirim, tetkik seçimi, ön rapor ve nöbet devri.

NO	SORU	KISA CEVAP
251	**Nöbette hemen bildirilmesi gereken bulgulara örnekler nelerdir?**	Tansiyon pnömotoraks, serbest hava, aktif kanama, aort diseksiyonu/rüptürü, intrakraniyal kanama, herniasyon, büyük PE, yanlış yerleşimli tüp, torsiyon.
252	**Kritik bulguyu nasıl bildirirsiniz?**	Sorumlu hekime doğrudan, sözlü olarak; kime ve ne zaman bildirildiğini raporda belgelersiniz.
253	**Emin olmadığınız bir bulguda ne yaparsınız?**	Uzman hocanıza danışır, raporda belirsizliği uygun güven ifadesiyle yazarsınız.
254	**Ani başlayan şiddetli baş ağrısında ilk görüntüleme nedir?**	Kontrastsız beyin BT ile SAH araştırılır; BT negatif ve şüphe sürüyorsa sonraki adım klinikle belirlenir.
255	**Kafa travması BT'sinde mutlaka bakılacaklar nelerdir?**	Ekstraaksiyel kanama, kontüzyon, SAH, kırık, pnömosefali, orta hat şifti ve bazal sisternalar.
256	**Antikoagülan kullanan travma hastasında neye dikkat edilir?**	Küçük travmada da kanama riski artmıştır; görüntüleme eşiği düşüktür, gecikmiş kanama açısından klinik takip önemlidir.
257	**İnme kodunda radyoloji asistanının görevi nedir?**	BT'yi hızla değerlendirmek (kanama, erken iskemi, hiperdens damar), BTA'da büyük damar tıkanıklığını aramak ve ekibe hemen bildirmek.
258	**Akut karın ağrısında ilk tetkiki neye göre seçersiniz?**	Ağrının yeri, yaş, gebelik ve klinik şüpheye göre; gebe ve çocukta USG önceliklidir, birçok erişkin tabloda kontrastlı BT.
259	**Sağ üst kadran ağrısında ilk tetkik nedir?**	USG; safra kesesi, safra yolları ve karaciğer değerlendirilir.
260	**Çocukta sağ alt kadran ağrısında ilk tetkik nedir?**	USG ile apandisit araştırılır; sonuç belirsizse sonraki adım klinikle belirlenir.
261	**Böğür ağrısı ve hematüride hangi tetkik?**	Kontrastsız BT (taş protokolü); gebe ve genç hastalarda USG ile başlanabilir.
262	**Sırta yayılan ani göğüs ağrısında ne düşünürsünüz?**	Aort diseksiyonu; kontrastsız faz ve BT anjiyo ile değerlendirilir, sonuç hemen bildirilir.
263	**Pulmoner emboli şüphesinde hangi tetkik?**	BT pulmoner anjiyografi; gebede veya kontrast verilemeyen hastada alternatifler kurum protokolüne göre.
264	**Travmada FAST pozitif ve hasta instabilse?**	Karar kliniktir; görüntüleme tedaviyi geciktirmemelidir. Bulgu hemen ekibe bildirilir.
265	**Künt karın travması BT'sinde neler aranır?**	Solid organ yaralanması, aktif ekstravazasyon, serbest sıvı ve hava, barsak/mezenter yaralanması ve kırıklar.
266	**Serbest sıvı var ama solid organ yaralanması yoksa?**	Barsak ve mezenter yaralanması açısından dikkat edilir; klinikle birlikte değerlendirme ve takip önerilir.
267	**Pelvik kırıkta neye bakarsınız?**	Pelvik halkanın bütünlüğü, aktif kanama, mesane ve üretra yaralanması bulguları; gerekirse BT sistografi.

NO	SORU	KISA CEVAP
268	**Servikal travmada BT'de nelere bakılır?**	Hizalanma, kırık, dens ve kraniyoservikal bileşke; ligament veya kord yaralanması şüphesinde MR.
269	**Nöbette eski tetkik yoksa ne yaparsınız?**	Bulguları dikkatle tanımlar, mümkünse önceki tetkikleri ister, raporda karşılaştırma yapılamadığını belirtirsiniz.
270	**Teknik olarak yetersiz tetkikte ne yaparsınız?**	Sınırlılığı raporda yazar, gerekirse tekrar çekim veya farklı bir tetkik önerirsiniz.
271	**Yanlış hasta veya yanlış taraf şüphesinde ne yaparsınız?**	Raporlamayı durdurur, kimlik ve istem bilgisini doğrular, ilgili ekibi ve uzman hocanızı bilgilendirirsiniz.
272	**Klinik bilgi yetersizse ne yaparsınız?**	İsteyen hekimden klinik soruyu netleştirir, raporda klinik bilgi eksikliğini belirtirsiniz.
273	**Nöbet devrinde neler aktarılmalıdır?**	Bekleyen tetkikler, kritik bulgular ve bildirim durumları, takip gereken hastalar ve ön raporlar.
274	**Ön rapor yazarken nelere dikkat edersiniz?**	Kısa, net ve klinik soruya cevap veren bir metin; belirsizlikleri ve uzman kontrolünün beklendiğini belirtirsiniz.
275	**Kesin rapor ön rapordan farklıysa ne yapılır?**	Fark hasta yönetimini etkileyecekse sorumlu hekime hemen bildirilir ve belgelenir.
276	**Nöbette kontrast reaksiyonu gelişirse ne yaparsınız?**	Enjeksiyonu durdurur, hayati bulguları değerlendirir, yardım çağırır, kurum acil protokolünü uygular ve olayı kaydedersiniz.
277	**Böbrek fonksiyonu bilinmeyen acil hastada kontrast verilir mi?**	Hayati bir tanısal ihtiyaç varsa risk-yarar klinikle birlikte değerlendirilir; kurum protokolü ve uzman hocanız belirler.
278	**Gebe travma hastasında öncelik nedir?**	Annenin stabilizasyonu; gerekli görüntüleme ertelenmez, doz optimize edilir ve gebelik bilgisi kayda geçer.
279	**Çocukta BT kararı verirken neye dikkat edilir?**	Radyasyon duyarlılığı yüksektir; mümkünse USG veya MR, BT gerekiyorsa çocuk protokolü kullanılır.
280	**Orbita travması ve ani görme kaybında ne aranır?**	Retrobulber hematom, optik kanal kırığı ve glob yaralanması; retrobulber hematom acil bildirilir.
281	**Ateş, boyun ağrısı ve yutma güçlüğünde ne düşünürsünüz?**	Derin boyun enfeksiyonu veya apse; kontrastlı BT, hava yolu durumu hemen bildirilir.
282	**Mezenterik iskemi şüphesinde hangi tetkik?**	Arteriyel ve portal venöz fazlı BT anjiyo; damar tıkanıklığı ve barsak duvarı bulguları, acil bildirim.
283	**Ameliyat sonrası hastada serbest hava nasıl yorumlanır?**	Bir süre normal olabilir; miktarın artması veya klinik bozulma kaçağı düşündürür. Önceki tetkikle karşılaştırma şarttır.
284	**Bilinç değişikliğinde beyin BT normalse her şey dışlanır mı?**	Hayır; erken iskemi, ensefalit ve metabolik nedenler BT'de görünmeyebilir. Klinikle MR gerekebilir.
285	**Nöbette DAG ne zaman istenir?**	İnme şüphesinde BT normal ve klinik şüphe sürüyorsa; kurum olanakları ve protokole göre.
286	**Nöbet (epileptik) sonrası MR'da görülen sinyal değişiklikleri ne olabilir?**	Kortekste ve hipokampusta geçici DAG/T2 sinyal artışı olabilir; enfarktla karıştırılmamalıdır.
287	**Spontan intraserebral kanamada altta yatan nedeni nasıl düşünürsünüz?**	Yaş, yerleşim ve klinikle: hipertansif kanama, amiloid anjiyopati, vasküler malformasyon, tümör; BTA veya MR önerilebilir.
288	**Yaşlı hastada kot kırığında nelere dikkat edersiniz?**	Pnömotoraks, hemotoraks, kontüzyon; sayısı ve yer değiştirmesi raporlanır.

NO	SORU	KISA CEVAP
289	**Akut skrotumda görüntüleme nasıl planlanır?**	Doppler USG; torsiyon şüphesinde görüntüleme cerrahi değerlendirmeyi geciktirmemelidir.
290	**Gebelik testi pozitif ve karın ağrısı olan hastada?**	USG ile intrauterin gebelik, ektopik bulgular ve serbest sıvı değerlendirilir; acil olarak bildirilir.
291	**Hemoptizide görüntüleme yaklaşımı nedir?**	Göğüs grafisi ve kontrastlı BT veya BT anjiyo; kitle, enfeksiyon ve bronşiyal arterler değerlendirilir.
292	**Yabancı cisim yutan çocukta ne zaman hemen bildirirsiniz?**	Düğme pil veya birden fazla mıknatıs şüphesinde ve hava yolu tehlikesinde.
293	**Göğüs tüpü sonrası kontrol grafisinde nelere bakarsınız?**	Tüpün pozisyonu, akciğer ekspansiyonu, rezidüel hava veya sıvı ve subkutan amfizem.
294	**Endotrakeal tüpün özefagusta olduğundan şüphelenirseniz?**	Hayatı tehdit eden bir durumdur; hemen ekibe bildirirsiniz.
295	**İntraabdominal apseyi nasıl tanımlarsınız?**	Periferik kontrastlanan, bazen hava içeren koleksiyon; boyut, yer ve perkütan drenaja uygunluk.
296	**Nöbette yorgunlukla ilgili hataları nasıl önlersiniz?**	Sabit tarama sırası, kontrol listesi, ilk bulguda durmamak ve emin değilseniz danışmak.
297	**Arama memnuniyeti hatası nedir?**	İlk bulguyu bulduktan sonra aramayı bırakıp ikinci bulguyu kaçırmaktır; sabit tarama sırası bunu önler.
298	**Nöbet raporunu kimin okuyacağını neden düşünmelisiniz?**	Klinisyen hızlı karar verecektir; sonucu başa, eyleme dönük ve net yazmalısınız.
299	**Uzman hocanızı ne zaman ararsınız?**	Kritik bulguda, hasta yönetimini değiştirecek ve emin olmadığınız bulguda ve kurum kuralının gerektirdiği her durumda.
300	**Sabah vizitinde nöbeti nasıl sunarsınız?**	Önemli vakalar, yapılan kritik bildirimler, emin olmadığınız tetkikler ve öğrendiğiniz noktalar; kısa ve sistematik.

Son tur

Rotasyon bitmeden önce işaretli sorularınızı tek bir sayfada toplayın ve son hafta yalnızca onları tekrar edin. Vizitte en çok işe yarayan cevap, sabit sırayla söylenen kısa cevaptır.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi 12 Haftalık Rotasyon Çalışma Programı'nı açın. Bu haftanın konusuna uyan soru bölümünü seçin ve her gün 10–15 soruyu programdaki çalışmanıza ekleyin.

Yeni bir rotasyona başlıyorsanız **6 Rotasyon Başlangıç Rehberi**'ne geçin; bilmediğiniz soruların konusunu ilgili ciltte (Cilt 02 Röntgen, 03 BT, 04 MR, 05 USG/POCUS) tekrar edin.